INTELIGENCIA ARTIFICIAL I · IA EN JUEGO

ÉPOCA: entrena tu modelo

Reglamento del juego educativo · Integrantes: Ingrid Liseth Roa Manrique, Jeimi Lorena Castro Cupa y Juan Sebastian Gil · 6 de noviembre de 2026

Objetivo y público

Practicar los conceptos del glosario «IA en Juego» mediante preguntas, cálculos, selección de algoritmos y decisiones éticas. Está dirigido a estudiantes de un primer curso de inteligencia artificial y a cualquier persona que quiera repasar vocabulario básico de IA.

Tipo de juego y adaptación

Juego de carrera por equipos con retos de opción múltiple. Adapta la mecánica de los juegos de tablero y trivia, pero sus reglas imitan el entrenamiento de un modelo: el tablero recorre las fases del ciclo de vida de un modelo (Datos, Entrenamiento, Despliegue); los errores acumulan **pérdida**; demasiada pérdida obliga a **reentrenar**; repetir siempre el mismo tipo de reto queda bloqueado por la **regla del sobreajuste**; y el comodín **Dropout** toma el nombre de una técnica de regularización.

Quiénes juegan y qué necesitan

De 2 a 4 equipos, de 1 a 3 personas por equipo. Una partida dura entre 25 y 35 minutos aproximadamente. **Versión digital (recomendada):** un navegador con la dirección https://letax67.github.io/epoca-ia/, que no requiere cuenta ni instalación; también se puede abrir directamente el archivo index.html. Incluye el glosario consultable, temporizador, comodines, validación automática y podio final. **Versión impresa:** las 30 tarjetas de este reglamento separadas en tres mazos por nivel, una ficha por equipo, 5 marcadores de pérdida y 2 tarjetas de comodín por equipo, un cronómetro y una persona moderadora con la hoja de respuestas.

Preparación

Escriban los nombres de los equipos (en digital se pueden agregar hasta 4 y quitar hasta dejar 2), coloquen las fichas en la casilla 0 y barajen las tarjetas por nivel. En digital, abran la pestaña «Jugar» y pulsen «Empezar partida».

Tablero y niveles

Casillas 0–4: fase **Datos**, retos básicos. Casillas 5–9: fase **Entrenamiento**, retos intermedios. Casillas 10–14: fase **Despliegue**, retos avanzados. La casilla 15 es la meta. El nivel del reto depende de la casilla donde el equipo empieza su turno.

Cómo se juega cada turno

1) El equipo elige un **tipo de reto**: definición inversa, relaciona, detecta el error, calcula, elige el enfoque o dilema ético.

2) Elige el **riesgo del turno**: 1, 2 o 3. Si acierta, avanza esa cantidad de casillas; si falla, suma esa misma cantidad de puntos de pérdida. La regla se inspira en la tasa de aprendizaje (pasos más grandes avanzan más rápido, pero un error cuesta más), pero no es su definición técnica.

3) Se revela la carta y el equipo responde en un máximo de 60 segundos. Si el tiempo se agota, la respuesta cuenta como incorrecta.

4) Se lee la explicación y el término del glosario relacionado. Luego juega el siguiente equipo.

Ejemplo rápido: el equipo elige «Calcula» y riesgo 2. Si responde bien, avanza 2 casillas; si responde mal, suma 2 puntos de pérdida.

Reglas especiales

Sobreajuste: si un equipo eligió el mismo tipo de reto en sus dos últimos turnos, ese tipo queda bloqueado en su siguiente turno.

Reentrenamiento: al llegar a 5 puntos de pérdida, el equipo vuelve al inicio de la fase anterior (desde Datos o Entrenamiento a la casilla 0; desde Despliegue a la casilla 5) y su pérdida vuelve a 0.

Comodines: cada equipo puede usar, una sola vez por partida, «Consultar glosario» (elimina 2 opciones incorrectas del reto actual) y «Dropout» (salta el reto sin avanzar ni sumar pérdida). Se usan después de ver la pregunta.

Mazo agotado: cuando se terminan las tarjetas de un nivel, se barajan de nuevo y se continúa.

Victoria y desempate

Gana el primer equipo que llega a la casilla 15. En la versión digital aparece un podio con la posición, los aciertos y el tipo de reto en que le fue mejor a cada equipo. El temporizador es por pregunta, no hay reloj global: si el grupo acuerda detenerse en un tiempo límite, gana el equipo más avanzado; si empatan, el de menor pérdida; si persiste el empate, cada equipo responde la tarjeta A03 o A07 de forma abierta y el grupo elige la respuesta mejor argumentada.

Validación de respuestas

Cada tarjeta tiene una única opción correcta y una explicación. En digital, el juego indica si la respuesta es correcta y muestra la explicación y el término del glosario. En impreso, la persona moderadora consulta la hoja de respuestas. En la pregunta abierta de desempate se valora que la respuesta mencione medición por grupos, revisión de datos, explicabilidad y supervisión humana.

Modo de práctica

En la pantalla de inicio se puede desactivar el temporizador para practicar sin límite. Para una partida normal, mantengan activado el límite de 60 segundos.

Prueba del juego

Antes de entregar, jueguen una partida con personas que no diseñaron el juego y completen el registro de la última página: fecha, participantes, duración, dudas observadas y ajustes realizados. Mientras juegan, observen en silencio dónde se detienen o preguntan. No registren una prueba que no haya ocurrido.

Banco de retos y hoja de respuestas (30 tarjetas)

Distribución: 10 básicos, 10 intermedios y 10 avanzados; 6 tipos de desafío. Cada tarjeta indica el término del glosario que refuerza.

Nivel básico

B01 · Definición inversa — Término: Etiqueta (G05)

En aprendizaje supervisado, es la «respuesta correcta» que ya se conoce para cada ejemplo antes de entrenar. ¿Qué es?

A. Característica
B. Etiqueta ✓
C. Hiperparámetro
D. Token

Respuesta: B. La etiqueta es el resultado conocido; las características son las entradas que se usan para predecirla.

B02 · Definición inversa — Término: Inferencia (G04)

Proceso en el que un modelo ya entrenado recibe datos nuevos y produce una predicción.

A. Retropropagación
B. Ajuste fino
C. Inferencia ✓
D. Tokenización

Respuesta: C. Entrenar es estudiar; inferir es aplicar lo aprendido a datos nuevos.

B03 · Calcula — Término: Odds (G25)

La probabilidad de que una máquina falle esta semana es 0,2. ¿Cuáles son las odds a favor de la falla?

A. 0,2
B. 0,25 (1:4) ✓
C. 4 (4:1)
D. 0,8

Respuesta: B. odds = p/(1−p) = 0,2/0,8 = 0,25, es decir, 1:4.

B04 · Detecta el error — Término: Odds (G25)

¿Cuál afirmación es FALSA?

A. La probabilidad está entre 0 y 1
B. Las odds pueden ser mayores que 1
C. Las odds siempre están entre 0 y 1 ✓
D. p = 0,5 equivale a odds = 1

Respuesta: C. Las odds van de 0 a infinito: con p = 0,9 las odds son 9.

B05 · Relaciona — Término: Agrupamiento (G09)

¿Qué par corresponde a «aprendizaje no supervisado»?

A. Clasificación – etiquetas
B. Agrupamiento – sin etiquetas ✓
C. Regresión – valor numérico
D. Q-learning – recompensa

Respuesta: B. El agrupamiento encuentra grupos sin etiquetas previas; los demás son supervisado o refuerzo.

B06 · Elige el enfoque — Término: Regresión (G07)

Quieres predecir cuántas horas de vida útil le quedan a un rodamiento. ¿Qué tipo de tarea es?

A. Clasificación
B. Regresión ✓
C. Agrupamiento
D. Aprendizaje por refuerzo

Respuesta: B. La salida es un número continuo (horas): es regresión.

B07 · Definición inversa — Término: Tokenización (G30)

Primer paso para que un texto sea procesable: partirlo en unidades como palabras o subpalabras.

A. Embedding
B. TF-IDF
C. Tokenización ✓
D. Normalización

Respuesta: C. La tokenización divide el texto en tokens; después se convierten en números.

B08 · Relaciona — Término: Agente (G17)

En aprendizaje por refuerzo, ¿qué recibe el agente después de cada acción?

A. Una etiqueta
B. Una recompensa ✓
C. Un embedding
D. Un prompt

Respuesta: B. El entorno responde con un nuevo estado y una recompensa numérica.

B09 · Detecta el error — Término: Aprendizaje automático (G02)

¿Cuál afirmación es FALSA?

A. Todo aprendizaje automático es IA
B. Toda IA usa aprendizaje automático ✓
C. El ML aprende patrones a partir de datos
D. El deep learning es parte del ML

Respuesta: B. Existen sistemas de IA basados en reglas escritas a mano, que no aprenden de datos.

B10 · Dilema ético — Término: Privacidad de datos (G47)

Un equipo quiere entrenar un modelo con historias clínicas de pacientes. ¿Qué es lo PRIMERO que debe asegurar?

A. Que el modelo sea muy grande
B. Consentimiento, anonimización y protección de los datos ✓
C. Que el modelo sea rápido
D. Publicar los datos para que otros validen

Respuesta: B. La privacidad y la protección de datos deben garantizarse durante todo el ciclo de vida del sistema (UNESCO).

Nivel intermedio

I01 · Elige el enfoque — Término: DBSCAN (G11)

Una planta quiere agrupar máquinas por patrones de vibración. No hay etiquetas, no se sabe cuántos grupos hay y existen lecturas ruidosas. ¿Qué algoritmo conviene?

A. K-means
B. DBSCAN ✓
C. Regresión logística
D. KNN

Respuesta: B. DBSCAN no necesita fijar el número de grupos y marca los puntos de baja densidad como ruido.

I02 · Detecta el error — Término: K vecinos más cercanos (G33)

¿Cuál afirmación es FALSA?

A. En KNN, K es el número de vecinos
B. En K-means, K es el número de grupos
C. KNN es un algoritmo no supervisado ✓
D. KNN se beneficia del escalado de variables

Respuesta: C. KNN es supervisado: necesita ejemplos etiquetados para que los vecinos «voten».

I03 · Calcula — Término: Distancia euclidiana (G35)

¿Cuál es la distancia euclidiana entre los puntos (1, 2) y (4, 6)?

A. 5 ✓
B. 7
C. 25
D. 3,5

Respuesta: A. $\sqrt{((4-1)^2 + (6-2)^2)} = \sqrt{(9 + 16)} = \sqrt{25} = 5$.

I04 · Elige el enfoque

Término: Escalado de características (G36)

En un KNN usas peso (0–5 000 g) y espesor (0–10 mm). El espesor casi no influye. ¿Qué falta?

A. Más capas ocultas
B. Escalar las características ✓
C. Reducir K a 1
D. Usar TF-IDF

Respuesta: B. Sin escalar, la variable de rango grande domina la distancia.

I05 · Detecta el error

Término: Sobreajuste (G24)

Un modelo acierta 99 % en entrenamiento y 68 % en prueba. ¿Qué diagnóstico es correcto?

A. Subajuste
B. Sobreajuste ✓
C. El conjunto de prueba está mal
D. El modelo es perfecto

Respuesta: B. La gran brecha entre entrenamiento y prueba indica que el modelo memorizó en lugar de generalizar.

I06 · Relaciona

Término: Bosque aleatorio (G23)

¿Por qué un bosque aleatorio suele sobreajustar menos que un único árbol de decisión?

A. Porque usa una sola variable
B. Porque promedia/vota muchos árboles distintos ✓
C. Porque no usa datos de entrenamiento
D. Porque es una red neuronal

Respuesta: B. Al combinar árboles entrenados con muestras distintas, los errores individuales se compensan.

I07 · Definición inversa

Término: Función de activación (G38)

Sin este componente, una red con muchas capas equivaldría a una sola transformación lineal.

A. El sesgo
B. La función de activación ✓
C. La tokenización
D. La tasa de aprendizaje

Respuesta: B. La activación (ReLU, sigmoide…) introduce no linealidad.

I08 · Calcula — Término: Neurona artificial (G37)

Neurona con entradas (2, 3), pesos (0,5; −1), sesgo 1 y activación ReLU. ¿Cuál es la salida?

A. −1
B. 0 ✓
C. 1
D. 4

Respuesta: B. Suma = 2·0,5 + 3·(−1) + 1 = −1; ReLU(−1) = 0.

I09 · Relaciona — Término: TF-IDF (G31)

En TF-IDF, ¿qué palabra recibe MENOS peso?

A. Una palabra que aparece en todos los documentos ✓
B. Una palabra rara pero frecuente en un documento
C. Un término técnico específico
D. Un nombre propio

Respuesta: A. El factor idf penaliza las palabras presentes en casi todos los documentos.

I10 · Elige el enfoque — Término: Red neuronal convolucional (G42)

Necesitas detectar grietas en fotografías de piezas impresas en 3D. ¿Qué arquitectura es la más adecuada?

A. Red densa con datos tabulares
B. CNN ✓
C. Q-learning
D. Regresión lineal

Respuesta: B. Las CNN detectan patrones locales en imágenes mediante filtros de convolución.

Nivel avanzado

A01 · Calcula — Término: Teorema de Bayes (G28)

2 % de piezas son defectuosas. Un sensor detecta el 90 % de los defectos y marca como defectuosas el 5 % de las piezas buenas. Si suena la alarma, ¿probabilidad de defecto real?

A. 90 %
B. ≈ 27 % ✓
C. 5 %
D. ≈ 50 %

Respuesta: B. 0,9·0,02 = 0,018; 0,05·0,98 = 0,049; 0,018/0,067 ≈ 0,27.

A02 · Calcula — Término: Log-odds (G26)

Si p = 0,8, ¿cuál es el valor aproximado de los log-odds (logaritmo natural)?

A. 0,8
B. 4
C. ≈ 1,39 ✓
D. ≈ −1,39

Respuesta: C. odds = 0,8/0,2 = 4; ln 4 ≈ 1,39.

A03 · Dilema ético — Término: Sesgo algorítmico (G45)

Un modelo de selección de personal recomienda muchas menos mujeres que hombres con perfiles equivalentes. ¿Qué respuesta es la más completa?

A. Ignorarlo si la exactitud global es alta
B. Eliminar la variable «sexo» y continuar
C. Medir métricas por grupo, revisar los datos históricos, explicar el modelo y mantener revisión humana ✓
D. Reemplazar el modelo por uno más grande

Respuesta: C. Quitar la variable no basta (puede haber variables sustitutas). Hay que auditar por grupos, revisar los datos y mantener supervisión humana.

A04 · Detecta el error — Término: Neurona artificial (G37)

¿Cuál afirmación es FALSA?

A. El sesgo de una neurona es un parámetro que se aprende
B. El sesgo algorítmico puede venir de los datos
C. El sesgo de la neurona es la causa del sesgo algorítmico ✓
D. La palabra «sesgo» tiene dos sentidos en IA

Respuesta: C. Son conceptos distintos: uno es un número de la neurona; el otro, un efecto injusto del sistema.

A05 · Elige el enfoque — Término: Generación aumentada por recuperación (G53)

Un asistente debe responder con los manuales internos de la empresa, que cambian cada mes, y citar la fuente. ¿Qué enfoque conviene más?

A. Entrenar un LLM desde cero
B. RAG con base de datos vectorial ✓
C. Q-learning
D. Solo escribir prompts más largos

Respuesta: B. RAG recupera documentos actualizados en el momento de responder y permite citarlos, sin reentrenar.

A06 · Relaciona

Término: Desvanecimiento del gradiente (G16)

¿Qué problema motivó en gran parte el paso de RNN clásicas a LSTM y luego a Transformers en secuencias largas?

A. Sobreajuste en datos tabulares
B. Desvanecimiento del gradiente ✓
C. Falta de etiquetas
D. Alucinaciones

Respuesta: B. En secuencias largas, el gradiente se apaga al retropropagarse y la red olvida dependencias lejanas.

A07 · Dilema ético

Término: Alucinación (G57)

Un estudiante usa un chatbot y obtiene una referencia bibliográfica con autor, año y DOI. ¿Qué debe hacer?

A. Citarla, porque tiene DOI
B. Verificar que exista abriendo la fuente original antes de usarla ✓
C. Citar al chatbot como autor
D. Cambiar el año para que parezca reciente

Respuesta: B. Los LLM pueden alucinar referencias plausibles pero falsas; solo se cita lo verificado.

A08 · Elige el enfoque

Término: Q-learning (G20)

Un robot de bodega no tiene ejemplos etiquetados, pero puede probar movimientos y recibir puntos por llegar rápido. ¿Qué enfoque aplica?

A. Aprendizaje supervisado
B. Aprendizaje no supervisado
C. Aprendizaje por refuerzo (p. ej., Q-learning) ✓
D. PCA

Respuesta: C. Aprende por interacción y recompensa: es aprendizaje por refuerzo.

A09 · Detecta el error

Término: Conjuntos de validación y prueba (G08)

Un equipo prueba 40 valores de K, elige el que mejor resultado da en el conjunto de PRUEBA y reporta ese resultado. ¿Cuál es el error?

A. Ninguno
B. Usar la prueba para elegir hiperparámetros: el resultado queda inflado ✓
C. Probar demasiados valores de K
D. No usar una CNN

Respuesta: B. Los hiperparámetros se eligen con validación; la prueba se reserva para la evaluación final.

A10 · Relaciona — Término: Ajuste fino (G56)

¿Qué diferencia principal hay entre ajuste fino y RAG?

A. Ninguna
B. El ajuste fino cambia los parámetros del modelo; RAG agrega información al responder ✓
C. RAG reentrena el modelo cada vez
D. El ajuste fino solo sirve para imágenes

Respuesta: B. El ajuste fino modifica pesos; RAG mantiene el modelo y le entrega documentos como contexto.

Registro de prueba y ajustes

Completar después de jugar con personas que no diseñaron el juego. La guía exige evidencia real de la prueba: anota lo que ocurrió, no lo que se esperaba.

Fecha	Participantes (n.º y perfil)	Versión	Duración

Problema observado	Tarjeta / regla	Ajuste realizado

¿Pudieron iniciar la partida sin ayuda? Sí / No. Evidencia adjunta (foto o captura):

_____

Preguntas sugeridas a los jugadores: ¿entendieron las reglas sin ayuda? ¿Qué reto fue más difícil o confuso? ¿Aprendieron algún término nuevo? ¿La partida duró lo esperado?